

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет по лабораторной работе №8
по дисциплине “Web-программирование”

Выполнил: студент
группы К3323
Влазнев Д. В.
Преподаватель:
Марченко Е. В.

г. Санкт-Петербург,
2025

Содержание

Содержание.....	2
Введение.....	3
Ход работы.....	4
Вывод.....	9

Введение

Цель работы: научиться разрабатывать базовое web приложение, используя фреймворк Django.

Ход работы

Было создано новое приложение в проекте под названием main с помощью команды `python manage.py startapp main`. Оно было добавлено в `INSTALLED_APPS`.

Для начала был создан шаблон, чтобы все страницы имели одинаковые футеры и хедеры, а также стили. Он представлен на рисунке 1.

```
{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>{% block title %}Мой сайт{% endblock %}</title>
  <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/main.css' %}">
</head>
<body>
  <header>
    <h1 class="site-logo">Мой сайт</h1>
    <nav>
      <a href="{% url 'home' %}">Главная</a>
      <a href="{% url 'about' %}">О разработке</a>
      <a href="{% url 'feedback' %}">Обратная связь</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    {% block content %}
    {% endblock %}
  </main>

  <footer>
    <p>© 2025 Сайт на Django.</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Рисунок 1 – HTML

Далее были созданы три статические страницы, которые расширяют этот шаблон. Например, на рисунке 2 представлен код домашней страницы.

```
{% extends 'main/base.html' %}

{% block title %}Главная страница{% endblock %}

{% block content %}
    <div class="home-content">
        <h2>Главная страница</h2>
        <p>Это главная страница</p>
    </div>
{% endblock %}
```

Рисунок 2 – HTML

Для формы обратной связи использовались формы фреймворка. В файл forms.py был добавлен код, представленный на рисунке 3.

```
from django import forms
from .models import Feedback

class FeedbackForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Feedback
        fields = ['name', 'email', 'message']
        widgets = {
            'name': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
            'email': forms.EmailInput(attrs={'class': 'form-control'}),
            'message': forms.Textarea(attrs={'class': 'form-control', 'rows': 5}),
        }
        labels = {
            'name': 'Имя',
            'email': 'Почта',
            'message': 'Сообщение'
        }
```

Рисунок 3 – Форма

Эта форма используется в HTML, как представлено на рисунке 4.

```
{% extends 'main/base.html' %}

{% block title %}Обратная связь{% endblock %}

{% block content %}
    <div class="home-content">
        <h2>Форма обратной связи</h2>
        <div class="feedback-form">
            <form method="post">
                {% csrf_token %}
                {{ form.as_p }}
                <button type="submit" class="submit-btn">Отправить</button>
            </form>
        </div>
    </div>
{% endblock %}
```

Рисунок 4 – HTML

В форме используется модель Feedback, представленная на рисунке 5.

```
from django.db import models

class Feedback(models.Model): 4 usages
    name = models.CharField(max_length=100, verbose_name='Имя')
    email = models.EmailField(verbose_name='Почта')
    message = models.TextField(verbose_name='Сообщение')
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True, verbose_name='Дата отправки')
```

Рисунок 5 – Модель

Благодаря сгенерированной форме, фреймворк сам валидирует и сохраняет объект в базу данных.

Чтобы связать созданные страницы с URL, необходимо обновить файлы views.py и urls.py, как показано на рисунке 6–7.

```
def home(request): 1 usage
    return render(request, template_name='main/home.html')

<%% /about/
def about(request): 1 usage
    return render(request, template_name='main/about.html')

<%% /feedback/
def feedback(request): 1 usage
    if request.method == 'POST':
        form = FeedbackForm(request.POST)
        if form.is_valid():
            form.save()
            return redirect('home')
    else:
        form = FeedbackForm()

    return render(request, template_name='main/feedback.html', context={'form': form})
```

Рисунок 6 – Views

```
urlpatterns = [
    <%% /admin/
    path('admin/', admin.site.urls),
    <%% /
    path('', views.home, name='home'),
    <%% /about/
    path('about/', views.about, name='about'),
    <%% /feedback/
    path('feedback/', views.feedback, name='feedback'),
]
```

Рисунок 7 – Urls

Теперь необходимо провести миграции, чтобы написанная модель была создана в базе данных. Для этого используются команды `makemigrations` и `migrate` файла `manage.py`.

На рисунках 8–10 представлено получившееся приложение.

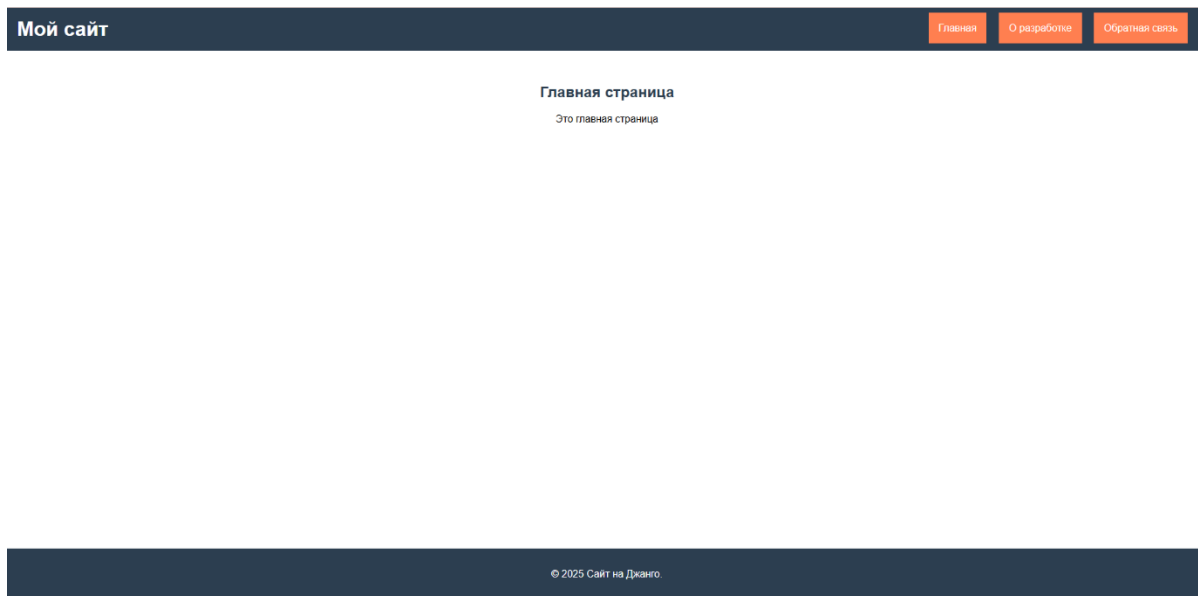


Рисунок 8 – Приложение

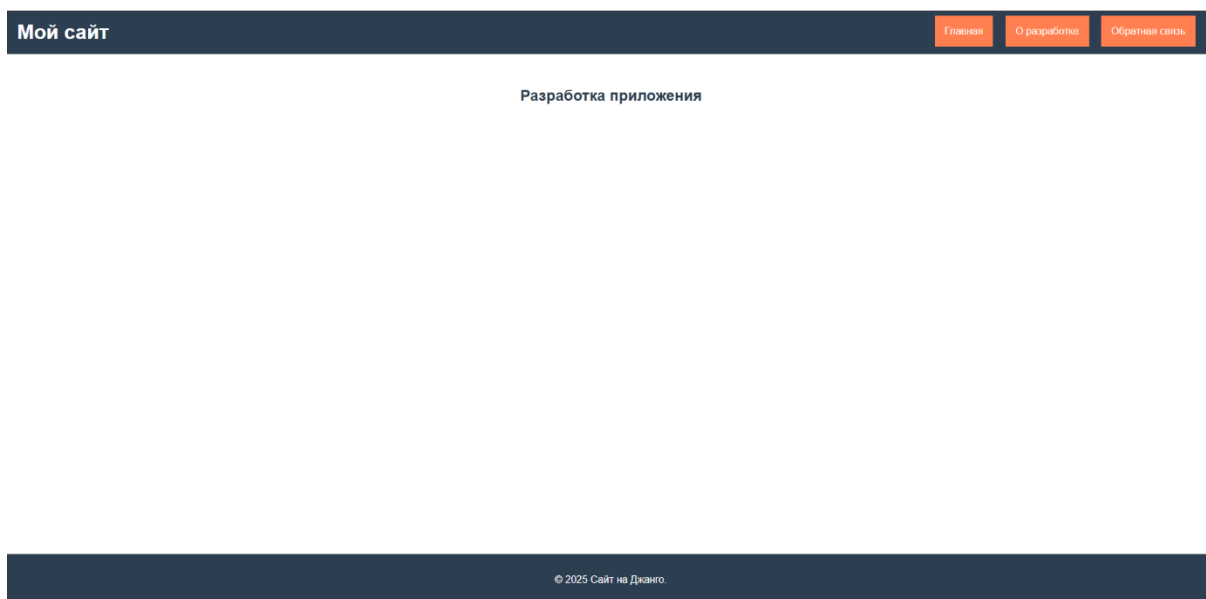


Рисунок 9 – Приложение

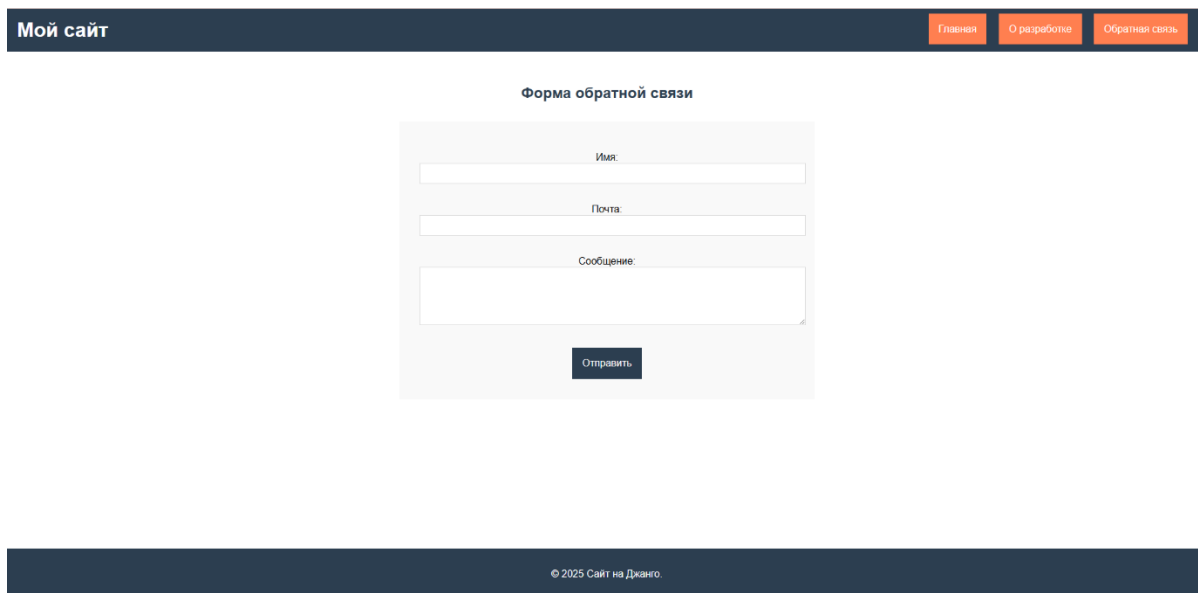


Рисунок 10 – Приложение

Заполнив и отправив форму, можно посмотреть сохраненный результат с помощью Django admin. Для этого добавим представление созданной модели в админку как показано на рисунке 11.

```
from django.contrib import admin
from .models import Feedback

@admin.register(Feedback)
class FeedbackAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ('name', 'email', 'message', 'created_at')
```

Рисунок 11 – Код админки

На рисунке 12 показано отображение сохраненных записей.

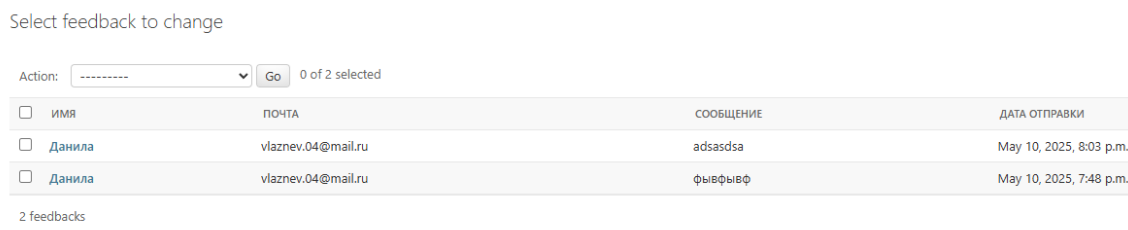


Рисунок 12 – Админка

Вывод

Я научился разрабатывать базовое web приложение, используя фреймворк Django.